

Tutorium 3 - Analysis 3 (EI)

keine Garantie auf Vollständigkeit und/oder Korrektheit!

Reminder: Es gibt Rechenregeln für das Fourierspektrum von $f+g, \lambda f, f', \int f, \dots$

Lemma 1.1.41 (Beschränktheit und Abklingverhalten der Fourierkoeffizienten). Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine T -periodische Funktion und $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ das Fourierspektrum von f .

- (i) Sei f stückweise stetig mit höchstens endlich vielen Sprungstellen $0 \leq t_1 < \dots < t_N < T$ auf $[0, T]$. Dann sind die Fourierkoeffizienten beschränkt, d.h. es gibt eine Konstante $C > 0$ so dass

$$|c_k| \leq C \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}.$$

- (ii) Angenommen f sei stückweise stetig mit endlich vielen Sprungstellen $0 \leq t_1 < \dots < t_N < T$, und dazwischen stetig differenzierbar. Weiter seien die Fourierkoeffizienten $\{d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ von f' beschränkt, d.h. es existiert eine Konstante $M > 0$ so dass

$$|d_k| \leq M \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \quad (1.18)$$

Dann gibt es eine Konstante $C > 0$ so dass

$$|c_k| \leq \frac{C}{|k|} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

- (iii) Sei f stetig mit stetigen Ableitungen $f', f'', \dots, f^{(m-2)}$. Sei weiter $f^{(m-1)}$ stückweise stetig differenzierbar. Dann gibt es eine Konstante $C > 0$ so dass

$$|c_k| \leq \frac{C}{|k|^m} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Die periodische Faltung

Definition 1.1.43. Seien $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig. Dann ist die **Faltung** von f und g die Funktion $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definiert durch

$$(f * g)(t) := \frac{1}{T} \int_0^T f(t-s)g(s)ds.$$

Die Faltung einer Funktion f mit der Funktion e_k gibt uns also die k -te Teilschwingung in der Fourierreihe von f .

$$(e_k(t) = e^{ik\omega t}, \quad k \in \mathbb{Z})$$

Lemma 1.1.47 (Rechenregeln für die Faltung). Seien $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig. Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann gilt

- (i) $(f * g) * h = f * (g * h)$, d.h. die Faltung ist assoziativ.
- (ii) $f * (\alpha g + \beta h) = \alpha(f * g) + \beta(f * h)$, d.h. die Faltung ist distributiv und linear pro Faktor. Hier bezeichnet $\alpha g + \beta h$ die punktweise definierte Funktion $(\alpha g + \beta h)(t) = \alpha g(t) + \beta h(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.
- (iii) $f * g = g * f$, d.h. die Faltung ist kommutativ.

Lemma 1.1.48. Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig. Dann ist $f * g$ stetig.

=> Faltung ist, glatter' als ursprüngliche Funktionen!

Lemma 1.1.49. Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig. Seien $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ und $\{d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ die Fourierspektren von f bzw. g . Dann gilt: Das Fourierspektrum der Funktion

$$f * g \quad \text{ist} \quad \{c_k d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

LTI-Systeme

In der Signal- und Regelungstechnik beschreiben wir oft Systeme, bei denen zwischen dem Eingangssignal $x(t)$ und der Ausgangsgröße $y(t)$ die Beziehung

$$y(t) = (h * x)(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}$$

besteht. Das Verhalten des Systems (für alle möglichen Eingangssignale) ist also vollständig durch eine Funktion h beschrieben. Wir nennen ein derartiges System ein **LTI-System**. Die Funktion $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ bezeichnen wir als **Impulsantwort**.

Für T -periodische Systeme ist h T -periodisch, und wir sprechen von der sogenannten **T -periodischen Impulsantwort**

$$h_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}.$$

Die Fourierkoeffizienten $\{d_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ werden als **Frequenzgang** des Systems bezeichnet.

Im Folgenden seien $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C}$ und L der Differentialoperator

$$L[y](t) := a_m y^{(m)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t)$$

für $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ m -mal differenzierbar. Sei

$$P(z) = a_m z^m + \dots + a_1 z + a_0 \quad (1.22)$$

das zugehörige charakteristische Polynom. Dann gilt folgendes:

Lemma 1.1.50. Sei $a_m \neq 0$ und y die Lösung der Differentialgleichung

$$L[y](t) = x(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}, \quad (1.23)$$

wobei x eine T -periodische Funktion ist, $T > 0$. Sei weiter

$$P(ik\omega) \neq 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z},$$

wobei $\omega = 2\pi/T$. Dann ist $x \mapsto y$ ein T -periodisches LTI-System mit Frequenzgang

$$d_k = 1/P(ik\omega) \quad \text{für } k \in \mathbb{Z}.$$

Möglichkeiten, Output y ($L[y] = x$) von LTI-System berechnen:

1) y als T-per. Lösung der DGL $L[y] = x$ berechnen

2) i) char. Polynom P zu $L[\cdot]$ berechnen

ii) $d_k = 1/P(ik\omega)$, $k \in \mathbb{Z}$

iii) $h_T(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k e^{ik\omega t}$

iv) $y = h_T * x$

3) i) char. Polynom P zu $L[\cdot]$ berechnen

ii) $d_k = 1/P(ik\omega)$, $k \in \mathbb{Z}$

iii) Spektrum $\{c_k\}$ von x bestimmen

iv) $y(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k d_k e^{ik\omega t}$